

LAPORAN 3

FUNCTIONS & ARRAY

Disusun untuk memenuhi tugas laporan



DISUSUN OLEH :

ADILLA SALSABILA
NIM 2025573010106

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Algoritma dan struktur data
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : M. REZA ZULMAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini . Mata kuliah ini dirancang untuk membahas penggunaan bahasa pemograman JavaScript dalam logika algoritma. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar laporan ini dapat lebih baik di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital.

Lhokseumawe, 7 april 2026

Penulis

Adilla Salsabila

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Manfaat Penulisan	4
BAB II PEMBAHASAN	6
2.1 Alur kerja dan latihan pemograman function dan array.....	6
2.2 Tugas Pratikum	6
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan.....	9
3.2 Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman modern menuntut efisiensi dan pengelolaan kode yang terstruktur. JavaScript, sebagai salah satu bahasa pemrograman utama, menyediakan fitur Function dan Array yang memungkinkan pengembang untuk memecah logika kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Pemahaman mendalam mengenai fungsi serta manipulasi data menggunakan *Array Methods* menjadi fondasi penting dalam algoritma dan struktur data.

1.2 Tujuan Penulisan

- Memahami dan menerapkan teknik Rekursi untuk penyelesaian masalah matematis dan logika.
- Mendefinisikan dan memanggil *function* dengan parameter serta nilai kembalian

1.3 Manfaat Penulisan

- Meningkatkan keterampilan teknis dalam menulis kode JavaScript yang bersih dan efisien serta mengasah kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*).
- Sebagai bukti autentik pelaksanaan praktikum dan pemahaman materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu dalam perkuliahan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Alur kerja dan latihan pemograman function dan array

Buka VSCode dan pilih folder hasil yang sudah di *clone*. Kemudian, buka terminal, pindah ke opsi **Git Bash**, dan buat folder baru. Lalu buat file baru di dalam folder tsbt.



- File : 01-function-dasar.js

```
JS 01-function-dasar.js > bagi
1  function sapa(){
2    |  console.log('halo! selamat datang di praktikum JavaScript.');
```

```
3  }
4  sapa();
5  sapa();
6
7  function tambah(angka1, angka2) {
8    |  const hasil = angka1 + angka2;
9    |  return hasil;
10 }
11 const hasilpenjumlahan = tambah(10, 25);
12 console.log('10 + 25 =', hasilpenjumlahan);
13 console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));
14
15 function hitung(nilai, pengali = 2) {
16 |  return nilai * pengali;
17 }
18 console.log(hitung(5));
19 console.log(hitung(5, 3));
20
21 const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';
22
23 function cekScope(){
24 const pesanLokal = 'saya hanya ada di dalam function ini';
25 console.log(pesanGlobal);
26 console.log(pesanLokal);
27 }
28
29 cekScope();
30 console.log(pesanGlobal);
```

Hasil :

```
USER@USER-PC MINGW64 /d/2025573010106_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar
halo! selamat datang di praktikum JavaScript.
halo! selamat datang di praktikum JavaScript.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja
```

latihan 1 :

```
JS 01-function-dasarjs > ...
32 console.log('');
33 console.log('== latihan1 ==');
34
35 function tambah(a, b) {
36 |   return a + b;
37 }
38
39 function kurang(a, b) {
40 |   return a - b;
41 }
42
43 function kali(a, b) {
44 |   return a * b;
45 }
46
47 function bagi(a, b) {
48 |   if (b === 0) {
49 |     console.log('Error: tidak bisa membagi dengan nol');
50 |     return null;
51 |   }
52 |   return a / b;
53 }
54
55 function kalkulator(a, operator, b) {
56 |   switch (operator) {
57 |     case '+':
58 |       return tambah(a, b);
59 |     case '-':
60 |       return kurang(a, b);
61 |     case '*':
62 |       return kali(a, b);
63 |     case '/':
64 |       return bagi(a, b);
65 |     default:
66 |       return "Operator tidak dikenal";
67 |   }
68 }
69
70 console.log("Hasil 10 + 5 :", kalkulator(10, '+', 5));
71 console.log("Hasil 10 - 5 :", kalkulator(10, '-', 5));
72 console.log("Hasil 10 * 5 :", kalkulator(10, '*', 5));
73 console.log("Hasil 10 / 2 :", kalkulator(10, '/', 2));
74 console.log("Hasil 10 / 0 :", kalkulator(10, '/', 0));
```

Hasil :

```
== latihan1 ==
Hasil 10 + 5 : 15
Hasil 10 - 5 : 5
Hasil 10 * 5 : 50
Hasil 10 / 2 : 5
Error: tidak bisa membagi dengan nol
Hasil 10 / 0 : null
```

- File : 02-arrow-callback

```
JS 02-arrow-callback.js > ...
1  function kuadratBiasa(x){
2  |     return x * x;
3  }
4
5  const kuadrat = (x) =>{
6  |     return x * x;
7  };
8
9  const kuadratRingkas = x => x * x;
10
11 console.log('=== Perbandingan Penulisan===');
12 console.log('Biasa   :', kuadratBiasa(5));
13 console.log('Arrow   :', kuadrat(5));
14 console.log('Ringkas  :', kuadratRingkas(5));
15
16 const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
17 const salam = (nama, waktu) => 'selamat ${waktu}, ${nama}!';
18
19 console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
20 console.log(salam('Budi', 'Pagi'));
21
22 function lakukanOperasi(angka, operasiCallback){
23 |     console.log('Angka awal: ${angka}');
24 |     const hasil = operasiCallback(angka);
25 |     console.log('Hasil setelah operasi : ${hasil}');
26 }
27
28 console.log('\n=== Callback ===');
29 lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
30 lakukanOperasi(10, x => x + 100);
33 |     return x / 2;
34 };
```

Hasil :

```
$ node 02-arrow-callback
=== Perbandingan Penulisan===
Biasa   : 25
Arrow   : 25
Ringkas  : 25
Luas 4x6 : 24
selamat ${waktu}, ${nama}!

=== Callback ===
Angka awal: ${angka}
Hasil setelah operasi : ${hasil}
Angka awal: ${angka}
Hasil setelah operasi : ${hasil}
Angka awal: ${angka}
Hasil setelah operasi : ${hasil}
```

- latihan 2 :

```
36 console.log('');
37 console.log('== latihan2 ==');
38
39 console.log('\n=== setTimeout (Callback)');
40 console.log('pesan 1: sebelum timer');
41
42 setTimeout(() => {
43 |   console.log('pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
44 | }, 1000);
45 console.log('pesan 2: setelah mendaftarkan timer');
46
47 const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();
48 const tambahSeru = (str) => str + "!!!";
49 const hitungKata = (str) => str.split(' ').length;
50
51 function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
52 |   const hasil = transformasiCallback(kalimat);
53 |   console.log("Hasil transformasi:", hasil);
54 | }
55 const kalimatUji = 'belajar javascript itu menyenangkan';
56
57 console.log("--- Menguji keHurufBesar ---");
58 prosesKalimat(kalimatUji, keHurufBesar);
59
60 console.log("\n--- Menguji tambahSeru ---");
61 prosesKalimat(kalimatUji, tambahSeru);
62
63 console.log("\n--- Menguji hitungKata ---");
64 prosesKalimat(kalimatUji, hitungKata);
```

Hasil :

```
== latihan2 ==

=== setTimeout (Callback
pesan 1: sebelum timer
pesan 2: setelah mendaftarkan timer
--- Menguji keHurufBesar ---
Hasil transformasi: BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

--- Menguji tambahSeru ---
Hasil transformasi: belajar javascript itu menyenangkan!!!

--- Menguji hitungKata ---
Hasil transformasi: 4
pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```


- File : 03-array-dasar.js

```
JS 03-array-dasarjs > ...
1  const mahasiswa = ['Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina'];
2  const nilai = [85, 92, 78, 95, 88];
3
4  console.log('=== Array Awal ===');
5  console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
6  console.log('Nilai :', nilai);
7  console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);
8
9  console.log('\n=== Akses Elemen ===');
10 console.log('Elemen pertama :', mahasiswa[0]);
11 console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
12 console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);
13
14 mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
15 console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);
16
17 console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
18 mahasiswa.push('Doni');
19 console.log('Setelah push :', mahasiswa);
20 mahasiswa.unshift('Zahra');
21 console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);
22 const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
23 console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
24 console.log('Setelah pop :', mahasiswa);
25 const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
26 console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
27 console.log('Setelah shift :', mahasiswa);
28
29 console.log('\n=== Pencarian ===');
30 console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
31 console.log('Ada Rina? :', mahasiswa.includes('Rina'));
32 console.log('Ada Budi? :', mahasiswa.includes('Budi'));
33 const sebagian = nilai.slice(1, 4);
34 console.log('\nNilai asli :', nilai);
35 console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
36
```

Hasil :

```
$ node 03-array-dasar
=== Array Awal ===
Mahasiswa: [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
```

latihan 3 :

```
38 console.log('');
39 console.log('== latihan3 ==');
40
41 let daftarBelanja = ['Beras', 'Gula', 'Minyak Goreng', 'Telur', 'Kopi'];
42 console.log("--- Daftar Belanja Awal ---");
43 for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
44 |   console.log(`${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}`);
45 }
46
47 daftarBelanja.push('Susu', 'Sabun');
48 console.log("\n(Menambahkan Susu dan Sabun ke daftar...)");
49
50 let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
51 console.log("\nItem yang dihapus dari antrean pertama: ${itemDihapus}");
52
53 let adaSusu = daftarBelanja.includes('Susu');
54 console.log("\nCek Ketersediaan:");
55 if (adaSusu) {
56 |   console.log("Status: 'Susu' sudah masuk dalam daftar belanja.");
57 } else {
58 |   console.log("Status: 'Susu' belum ada di daftar.");
59 }
60 console.log("\nJumlah total item belanja sekarang: ${daftarBelanja.length} item.");
61 console.log("Daftar Akhir:", daftarBelanja);
```

Hasil :

```
== latihan3 ==
--- Daftar Belanja Awal ---
1. Beras
2. Gula
3. Minyak Goreng
4. Telur
--- Daftar Belanja Awal ---
1. Beras
2. Gula
3. Minyak Goreng
4. Telur
2. Gula
3. Minyak Goreng
4. Telur
4. Telur
5. Kopi

(Menambahkan Susu dan Sabun ke daftar...)

Item yang dihapus dari antrean pertama: Beras

Cek Ketersediaan:
Status: 'Susu' sudah masuk dalam daftar belanja.

Jumlah total item belanja sekarang: 6 item.
Daftar Akhir: [ 'Gula', 'Minyak Goreng', 'Telur', 'Kopi', 'Susu', 'Sabun' ]
```

- file : 04-array-method.js

```
JS 04-array-method.js > ...
1  const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];
2
3  console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
4  nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
5    console.log('Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}');
6  });
7
8  const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
9    if (nilai >= 90) return 'A';
10   if (nilai >= 80) return 'B';
11   if (nilai >= 70) return 'C';
12   if (nilai >= 60) return 'D';
13   return 'E';
14 });
15
16 console.log('\n=== map : Nilai ke Grade ===');
17 console.log('Nilai      :', nilaiMahasiswa);
18 console.log('Grade      :', gradeHuruf);
19
20 const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
21 const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);
22
23 console.log('\n=== filter : Lulus dan Tidak Lulus ===');
24 console.log('Semua nilai   :', nilaiMahasiswa);
25 console.log('Nilai lulus   :', nilaiLulus);
26 console.log('Nilai gagal   :', nilaiGagal);
27
28 const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) =>{
29   return akumulator + nilai;
30 }, 0);
31
32 const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;
33 console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
34 console.log('Total nilai   :', totalNilai);
35 console.log('Rata-rata     :', rataRata.toFixed(2));
36
37
38 const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
39   .filter(nilai=> nilai >= 60)
40   .reduce((acc, val, idx, arr) => {
41     return acc + val / arr.length;
42   }, 0);
43
44 console.log('\n=== Method Chaining ===');
45 console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
46
```

Hasil :

```
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}

=== map : Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]
```

```

]

=== filter : Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17

```

latihan 4 :

```

48 console.log('');
49 console.log('== latihan4 ==');
50
51 const produk = [
52   { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
53   { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
54   { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
55   { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
56   { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
57 ];
58
59 const produkTersedia = produk.filter(p => p.stok > 0);
60 console.log("--- Produk Tersedia ---");
61 console.log(produkTersedia);
62
63 const namaProduk = produkTersedia.map(p => p.nama);
64 console.log("\n--- Nama Produk Tersedia ---");
65 console.log(namaProduk);
66
67 const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, p) => {
68   return total + (p.harga * p.stok);
69 }, 0);
70 console.log("\n--- Total Nilai Inventaris ---");
71 console.log(`Total: Rp${totalInventaris.toLocaleString('id-ID')}`);
72
73 console.log("\n--- Daftar Status Produk ---");
74 produk.forEach(p => {
75   const hargaFormat = p.harga.toLocaleString('id-ID');
76   if (p.stok > 0) {
77     console.log(`[TERSEDIA] ${p.nama} - Rp${hargaFormat} (${p.stok} unit)`);
78   } else {
79     console.log(`[HABIS] ${p.nama} - Rp${hargaFormat}`);
80   }
81 });

```

Hasil :

```
== latihan4 ==
--- Produk Tersedia ---
[
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

--- Nama Produk Tersedia ---
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

{ nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
{ nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
{ nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

--- Nama Produk Tersedia ---
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

o --- Total Nilai Inventaris ---
Total: Rp50.700.000

--- Daftar Status Produk ---
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)

Total: Rp50.700.000

--- Daftar Status Produk ---
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)

--- Daftar Status Produk ---
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)

[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)

[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)

[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

• file : 05-rekursi.js

```
JS 05-rekursijs > ...
1 function faktorial(n) {
2   if (n <= 1) return 1;
3   return n * faktorial(n - 1);
4 }
5 console.log('=== Faktorial ===');
6 console.log('0! =', faktorial(0));
7 console.log('1! =', faktorial(1));
8 console.log('5! =', faktorial(5));
9 console.log('7! =', faktorial(7));
10
11 function fibonacci(n) {
12   if (n === 0) return 0;
13   if (n === 1) return 1;
14   // Recursive case
15   return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
16 }
17 console.log('\n=== Fibonacci ===');
18 for (let i = 0; i <= 8; i++) {
19   process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
20 }
21 console.log('');
22
23 function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
24   if (n < 0) {
25     console.log('Selesai!');
26     return;
27   }
28   console.log(n);
29   countdown(n - 1);
30 }
31 console.log('\nn=== Countdown Rekursif ===');
32 countdown(5);
```

Hasil :

```
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

2.2 Tugas Pratikum

Tugas-1 : sistem nilai mahasiswa

```
Tugas > JS tugas-1js > ...
1  const dataMahasiswa = [
2    { nama: 'amarawiji', nilai: 88 },
3    { nama: 'Siti arirang', nilai: 72 },
4    { nama: 'ken dedes melati', nilai: 95 },
5    { nama: 'dillaajanira', nilai: 45 },
6    { nama: 'nowlalilaila', nilai: 60 },
7    { nama: 'iqisa liyala', nilai: 78 }
8  ];
9  function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
10   const total = arrMahasiswa.length;
11
12   const hasilReduce = arrMahasiswa.reduce((acc, curr) => {
13     return {
14       totalNilai: acc.totalNilai + curr.nilai,
15       tertinggi: curr.nilai > acc.tertinggi ? curr.nilai : acc.tertinggi,
16       terendah: curr.nilai < acc.terendah ? curr.nilai : acc.terendah
17     };
18   }, { totalNilai: 0, tertinggi: -Infinity, terendah: Infinity });
19
20   return {
21     total: total,
22     rataRata: (hasilReduce.totalNilai / total).toFixed(2),
23     tertinggi: hasilReduce.tertinggi,
24     terendah: hasilReduce.terendah
25   };
26 }
27 function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
28   return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
29 }
30 function tambahGrade(arrMahasiswa) {
31   return arrMahasiswa.map(mhs => {
32     let grade = '';
33     if (mhs.nilai >= 85) grade = 'A';
34     else if (mhs.nilai >= 75) grade = 'B';
35     else if (mhs.nilai >= 65) grade = 'C';
36     else if (mhs.nilai >= 50) grade = 'D';
37     else grade = 'E';
38
39     return { ...mhs, grade: grade };
40   });
41 }
42 console.log("=== LAPORAN NILAI MAHASISWA ===");
43
44 const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
45 console.log(`\nStatistik Kelas:`);
46 console.log(`- Total Mahasiswa: ${statistik.total}`);
47 console.log(`- Rata-rata Nilai: ${statistik.rataRata}`);
48 console.log(`- Nilai Tertinggi: ${statistik.tertinggi}`);
49 console.log(`- Nilai Terendah : ${statistik.terendah}`);
50
51 const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 65);
52 console.log(`\nDaftar Mahasiswa Lulus (Batas 65):`);
53 mahasiswaLulus.forEach(mhs => {
54   console.log(`> ${mhs.nama} (${mhs.nilai})`);
55 });
56 const dataDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
57 console.log(`\nDetail Seluruh Mahasiswa (Grade):`);
58 dataDenganGrade.forEach((mhs, index) => {
59   console.log(`${index + 1}. Nama: ${mhs.nama.padEnd(15)} | Nilai: ${mhs.nilai} | Grade: ${mhs.grade}`);
60 });
```

Hasil run :

```
$ node tugas-1.js
=== LAPORAN NILAI MAHASISWA ===

Statistik Kelas:
- Total Mahasiswa: 6
- Rata-rata Nilai: 73.00
- Nilai Tertinggi: 95
- Nilai Terendah : 45

Daftar Mahasiswa Lulus (Batas 65):
> amarawiwi (88)
> Siti arirang (72)
> ken dedes melati (95)
> iqisa liyala (78)

Detail Seluruh Mahasiswa (Grade):
1. Nama: amarawiwi      | Nilai: 88 | Grade: A
2. Nama: Siti arirang   | Nilai: 72 | Grade: C
3. Nama: ken dedes melati | Nilai: 95 | Grade: A
4. Nama: dillaajanira   | Nilai: 45 | Grade: E
5. Nama: nowlalilaila   | Nilai: 60 | Grade: D
6. Nama: iqisa liyala   | Nilai: 78 | Grade: B
```

Tugas-2 : pangkat dan palindrom rekursif

```
Tugas > JS tugas-2.js > ...
1 function pangkat(basis, eksponen) {
2   if (eksponen === 0) {
3     return 1;
4   }
5   return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
6 }
7 function balikString(str) {
8   if (str.length <= 1) {
9     return str;
10  }
11  let karakterTerakhir = str[str.length - 1];
12  let sisaString = str.slice(0, str.length - 1);
13
14  return karakterTerakhir + balikString(sisaString);
15 }
16 function cekPalindrom(str) {
17   const stringAsli = str.toLowerCase();
18   const stringTerbalik = balikString(stringAsli);
19
20   return stringAsli === stringTerbalik;
21 }
22 console.log("\n1. Pengujian Fungsi Pangkat:");
23 console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}`);
24 console.log(`5^4 = ${pangkat(5, 4)}`);
25
26 console.log("\n2. Pengujian balikString:");
27 console.log(`'halo' -> '${balikString('halo')}'`);
28 console.log(`'javascript' -> '${balikString('javascript')}'`);
29
30 console.log("\n3. Pengujian cekPalindrom:");
31 const kataUji = ['katak', 'civic', 'level', 'makan'];
32 kataUji.forEach(kata => {
33   const hasil = cekPalindrom(kata) ? "Palindrom" : "Bukan Palindrom";
34   console.log(`${kata} -> ${hasil}`);
35 });
36
```


Hasil :

```
$ node tugas-2.js  
  
1. Pengujian Fungsi Pangkat:  
2^3 = 8  
5^4 = 625  
  
2. Pengujian balikString:  
'halo' -> 'olah'  
'javascript' -> 'tpircsavaj'  
  
3. Pengujian cekPalindrom:  
'katak' -> Palindrom  
'civic' -> Palindrom  
'level' -> Palindrom  
'makan' -> Bukan Palindrom
```

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dengan mengimplementasikan *arrow functions* dan *callbacks*, penulisan kode menjadi lebih ringkas, sementara metode iterasi modern seperti *map*, *filter*, dan *reduce* memungkinkan pengelolaan data koleksi yang lebih bersih dibandingkan struktur perulangan tradisional. Selain itu, penerapan teknik **rekursi** terbukti menjadi solusi logis yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan repetitif dengan memanfaatkan *base case* yang tepat guna mencegah kesalahan sistem. Secara keseluruhan, penguasaan fitur-fitur ini sangat mendukung tercapainya modularitas kode yang tinggi, yang pada akhirnya mempermudah proses pemeliharaan serta pengembangan perangkat lunak di masa depan.

3.2 Saran

- Disarankan bagi praktikan untuk selalu melakukan *push* seluruh file latihan dan tugas ke repositori GitHub. Hal ini sangat penting sebagai cadangan data (backup) .
- Praktikan sebaiknya lebih aktif memanfaatkan pesan kesalahan (*error message*) di terminal Node.js sebagai sarana belajar untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan kode secara mandiri.